

Práctica 1

Introducción a Java. Matrices.

Objetivo. Realizar programas simples que lean datos desde teclado, generen datos aleatorios, muestren datos en consola y manipulen variables de tipos simples, String y arreglos. Familiarizarse con el entorno Netbeans.

Nota: Se recomienda trabajar sobre la carpeta “tema1” del proyecto TP_ProyectoAlumnos

1- Escriba un programa que lea las alturas de los 15 jugadores de un equipo de básquet y las almacene en un vector. Luego informe:

- la altura promedio
- la cantidad de jugadores con altura por encima del promedio

NOTA: Dispone de un esqueleto para este programa en Ej01Jugadores.java

2- Escriba un programa que defina una matriz de enteros de tamaño 5x5. Inicialice la matriz con números aleatorios entre 0 y 30.

Luego realice las siguientes operaciones en recorridos independientes:

- Mostrar el contenido de la matriz en consola.
- Calcular e informar la suma de los elementos de la fila 1
- Generar un vector de 5 posiciones donde cada posición j contiene la suma de los elementos de la columna j de la matriz. Luego, imprima el vector.
- Leer un valor entero e indicar si se encuentra o no en la matriz. En caso de encontrarse indique su ubicación (fila y columna) en caso contrario imprima “No se encontró el elemento”.

NOTA: Dispone de un esqueleto para este programa en Ej02Matrices.java

3- Un teatro realizó durante los 7 días de la semana 4 funciones diarias.

Escriba un programa que cargue en una estructura la cantidad de espectadores que concurrieron a cada día/función.

Una vez cargada, realice recorridos independientes para:

- Dado un día (int) leído de teclado, informar la cantidad de espectadores que concurrieron a cada función en ese día.
- Dada una función (int) leída de teclado, informar la cantidad de espectadores que concurrieron en cada día a esa función.
- Informar en qué día y función hubo más espectadores.

4- Un edificio de oficinas está conformado por 8 pisos (1..8) y 4 oficinas por piso (1..4). Realice un programa que permita informar la cantidad de personas que concurrieron a cada oficina de cada piso. Para esto, simule la llegada de personas al edificio de la siguiente manera: a cada persona se le pide el nro. de piso y nro. de oficina a la cual quiere concurrir. La llegada de personas finaliza al indicar un nro. de piso 9. Al finalizar la llegada de personas, informe lo pedido.

5- El dueño de un restaurante entrevista a cinco clientes y les pide que califiquen (con puntaje de 1 a 10) los siguientes aspectos: (0) Atención al cliente (1) Calidad de la comida (2) Precio (3) Ambiente.

Escriba un programa que lea desde teclado las calificaciones de los cinco clientes para cada uno de los aspectos y almacene la información en una estructura. Luego imprima la calificación promedio obtenida por cada aspecto.